

1 基本情况

1.1 设备简介

阳江海风电场中有 10 台风机安装了机舱测风激光雷达，用于探测风机前方 40-300m 风速大小以及偏离风机轴向方向的风向（左负右正）。机舱测风激光雷达在海风场的具体安装位置如图 1-1 所示。

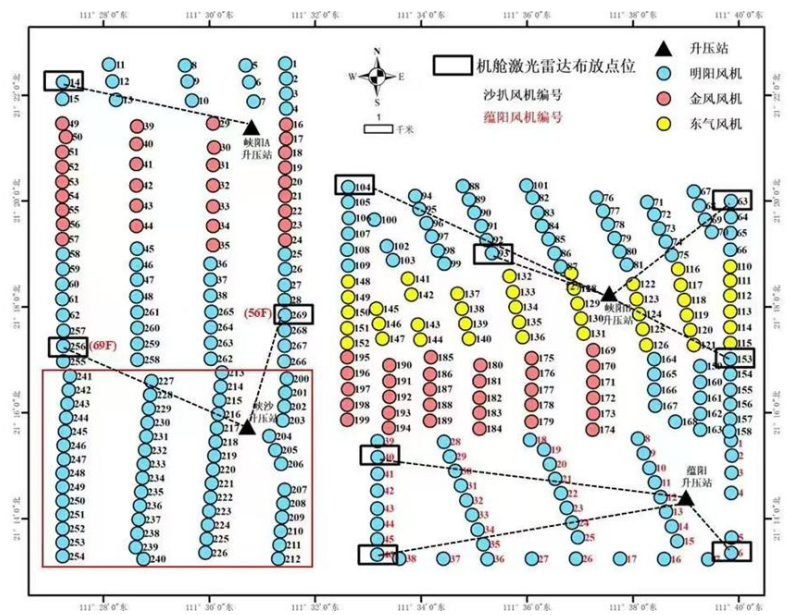


图 1-1 机舱激光雷达布放点位

测风激光雷达安装在风电机组机舱顶部，安装情形如图 1-2 所示。

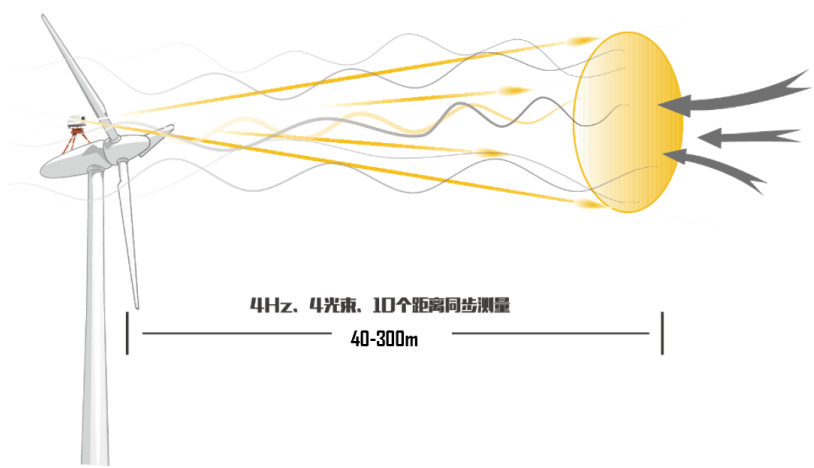


图 1-2 机舱测风激光雷达工作示意图

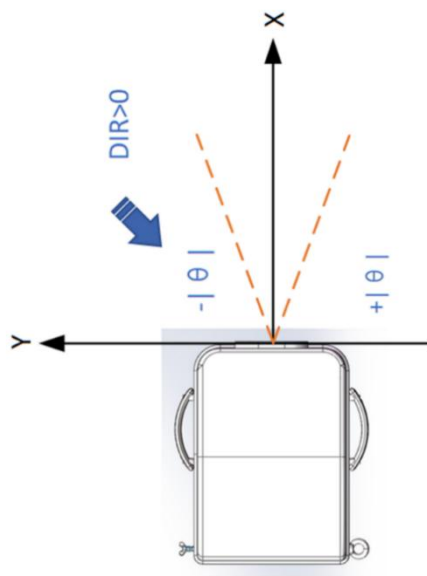


图 1-3 测风激光雷达测量风向定义

测量参数		通用参数	
测量距离	50m ~200m(NL200) 50m ~400m(NL400) 50m ~750m(NL750)	光学探头防护等级	IP66
测量层	10	信号处理防护等级	IP54/65
有效测量频率	4Hz	镜头要求	防冰冻、沙尘等
风速测量精度	0.1m/s	防腐等级	ISO C5
风向测量精度	±0.5°	通讯协议及接口	5.Profibus DP/Modbus TCP / Modbus RTU/CANOPEN
风速测量范围	-50m/s ~+50m/s	光学探头重量	≤23kg
风向测量范围	-180° ~ 180°	信号处理模块重量	≤6kg
光束结构	4光束, 水平面夹角30°, 垂直面夹角25° (NL200) 4光束, 水平面夹角30°, 垂直面夹角10° (NL400) 4光束, 水平面夹角30°, 垂直面夹角10° (NL750)	最大通过尺寸	500mm * 500mm
环境参数			
		最大工作湿度	100% (舱外部件) / 95% (舱内部件)
		工作加速度范围	-0.5g ~ 0.5g
		工作温度范围	-40°C~60°C
		生存温度范围	-40°C~65°C (断电) / -45°C~65°C (通电)
		生存风速	70m/s

图 1-4 机舱测风激光雷达主要技术参数

1.2 数据信息

本次数据分析中，选取了 3 台机组数据，分别为#14、#56、#63号风机的机舱测风激光雷达数据和 #56 号风机的机舱风速仪测量数据。测量周期为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 6 月 25 日，分析内容包括：数据有效率统计、机舱测风激光雷达与机舱风速仪的风速

风向对比分析、风机偏航误差评估及机舱修正函数的计算，如表 1-1 所示。

表 1-1 数据信息

风机 编号	数据源	测量周期	分析内容
#14 #56 #63	测风激光雷达 (#14、#56、#63)	2024.09.01 ~ 2025.06.25	数据有效率统计/机舱测风激光雷达与机舱 风速仪的风速风向对比分析/风机偏航误差 评估/机舱修正函数的计算
	机舱测风仪 (#56)		

本风场所采用的激光雷达为四光束体制，测量点分布在风机前方 40 m 至 300 m 范围内，能够测量前方 10 层风场信息，分别为：40 m、60 m、90 m、120 m、150 m、180 m、210 m、240 m、270 m 和 300 m。激光雷达输出的风速数据为 10 分钟平均值，数据格式说明如表 1-2 所示，该数据构成后续分析的主要基础。为便于对比分析，本报告中将机舱风速仪（安装于风机机舱顶部）的风速与风向数据定义为测距为 0 m 的“伪激光雷达”数据，并纳入统一分析体系中。

表 1-2 10 分钟风速文件主要数据格式说明

序号	数据	描述	格式/单位
1	DateAndTime	10 分钟数据样本的结束时间	yyyy/mm/dd hh:mm
2	Distance	x 轴测量距离	m
3	RWS1AVL	光束编号 1-视线风速有效百分率	%
4	RWS2AVL	光束编号 2-视线风速有效百分率	%
5	RWS3AVL	光束编号 3-视线风速有效百分率	%
6	RWS4AVL	光束编号 4-视线风速有效百分率	%
7	RAWS	轴线投影风速	m/s
8	RAWSAVL	轴线投影风速数据有效百分率	%
9	HWS(hub)	反演风速	m/s
10	HWS(hub)AVL	反演风速数据有效百分率	%
11	DIR(hub)	反演风向	°

12	DIR(hub)AVL	反演风向的数据有效百分率	%
----	-------------	--------------	---

2 风速数据

2.1 数据清洗

为保证分析结果的可靠性，本报告选取轮毂高度处反演风速 HWS(hub) 与机舱风速作为主要研究对象。在数据处理过程中，为减少异常值对结果的干扰，有必要对原始数据进行清洗。

考虑到激光雷达测量精度、数据完整性以及样本数量的平衡，本报告采用以下标准对数据进行筛选，以确保保留的数据具有较高的可信度，并能够覆盖完整的风速分布区间：

HWS(hub)AVL $\geq$ 70%： 轮毂高度反演风速的有效率不低于 70%，以保证风速测量的稳定性；

DIR(hub)AVL $\geq$ 70%： 轮毂高度风向数据的有效率不低于 70%，确保风向信息的可靠性。

2.2 风速分析

图 2-1 展示了激光雷达在风机前方 40 - 300 m 测距范围内反演得到的 HWS(hub) 每月平均风速情况。从整体趋势来看，风速随测距距离减小而逐渐降低，符合风速沿来流方向衰减的物理规律，且各测距点之间的风速层次分明，数据分布合理。

然而，值得注意的是，机舱风速仪测得的风速（黑色虚线 0m）显著高于 40 m 测距点的风速，且在绝大多数月份中，其水平大致处于 120 m、150 m 和 180 m 测距点之间。

为进一步验证这一趋势，图 2-2 对机舱风速仪风速（0 m）与 120 m、150 m、180 m 三个关键测距点的 HWS(hub) 月均值进行了对比。结果显示，机舱风速在多个时段内与这三组测距风速的变化趋势高度一致，且始终位于其范围之内，进一步印证了机舱风速数据经过修正后能够在一定程度上反映主导来流风速的特性。

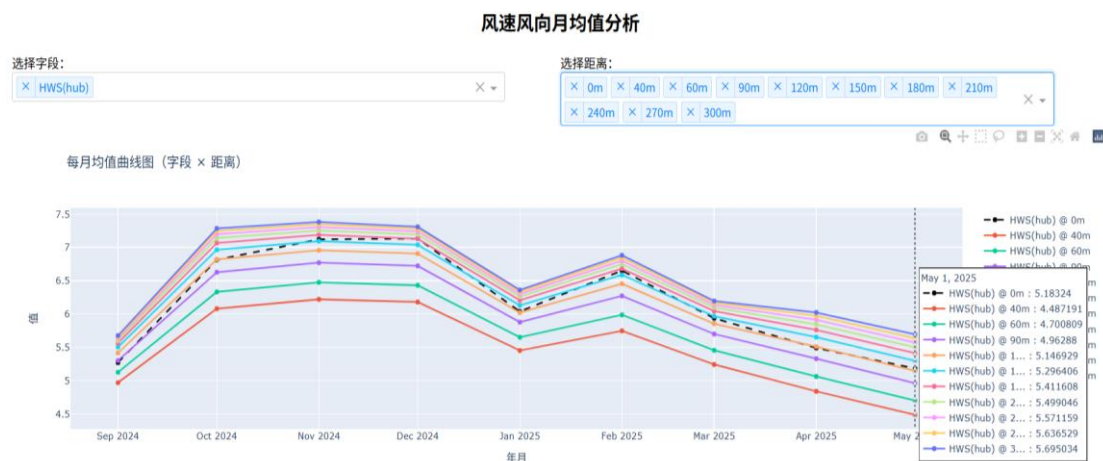


图 2-1 #56 号激光雷达不同测距反演风速每月均值



图 2-2 #56 号激光雷达 120-180m 测距反演风速与机舱风速对比

3 风速-功率散点图

绘制风速-功率散点图，横坐标是不同距离的风速，纵坐标是风机功率，绘制风速-功率散点图。并绘制四条功率曲线：标准静态功率曲线、标准动态功率曲线、现场静态曲线、现场动态曲线。可以很明显的观察到 0m 的散点图基本是符合四条功率曲线的，同时我们观察到 40、60、90m 风速-功率散点图明显和功率曲线分离，120、150、180m 风速-功率散点图和 0m 的散点图比较相近。210、240、270、300m 风速-功率散点图又开始逐渐偏离功率曲线。原因就是激光雷达的 40、60、90、120、150、180、210、240、270、300m 的风速逐渐增大，而机舱处 0m 风速差不多和 120、150、180m 风速差不多。

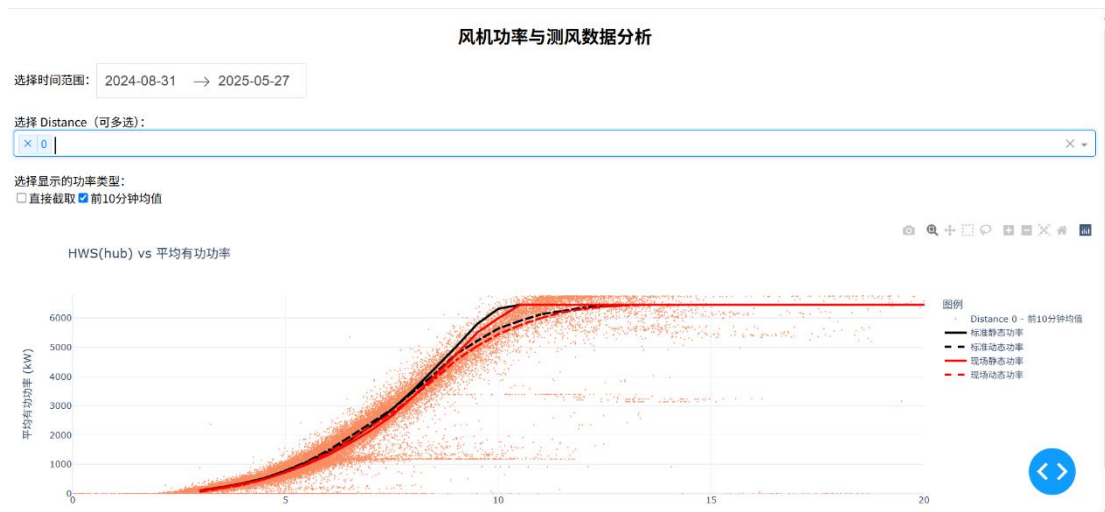


图 3-1 0m 风速-功率图

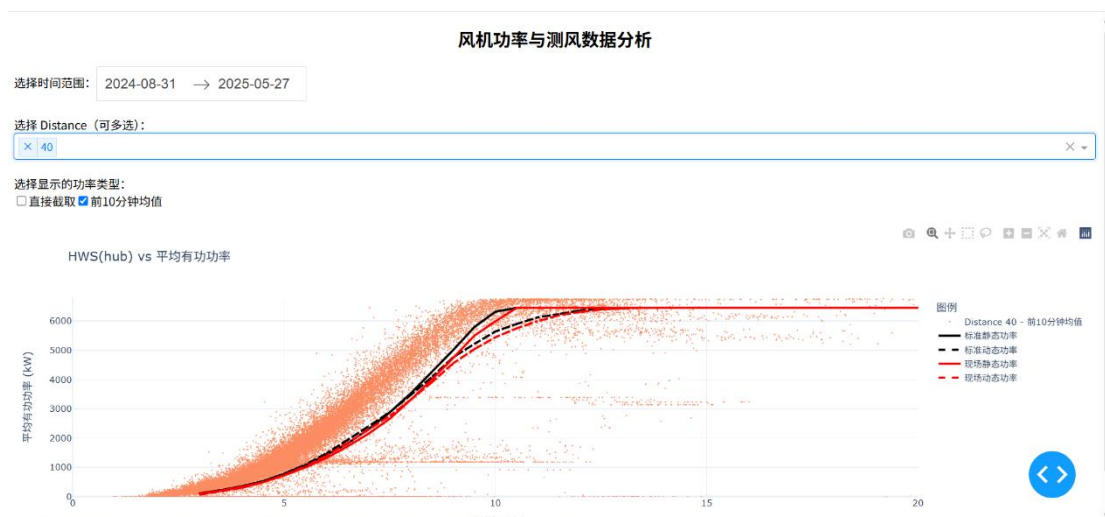


图 3-2 40m 风速-功率图

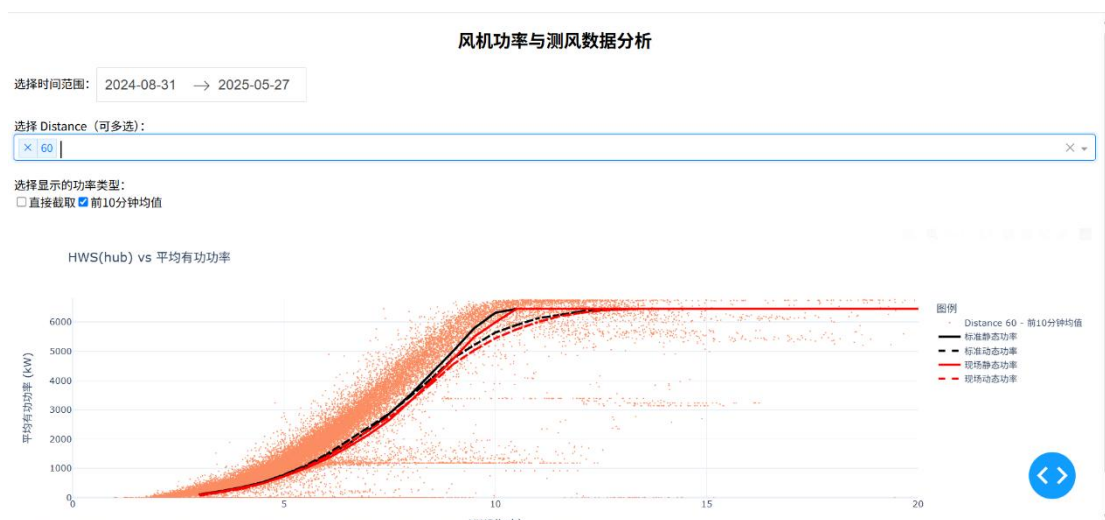


图 3-3 60m 风速-功率图

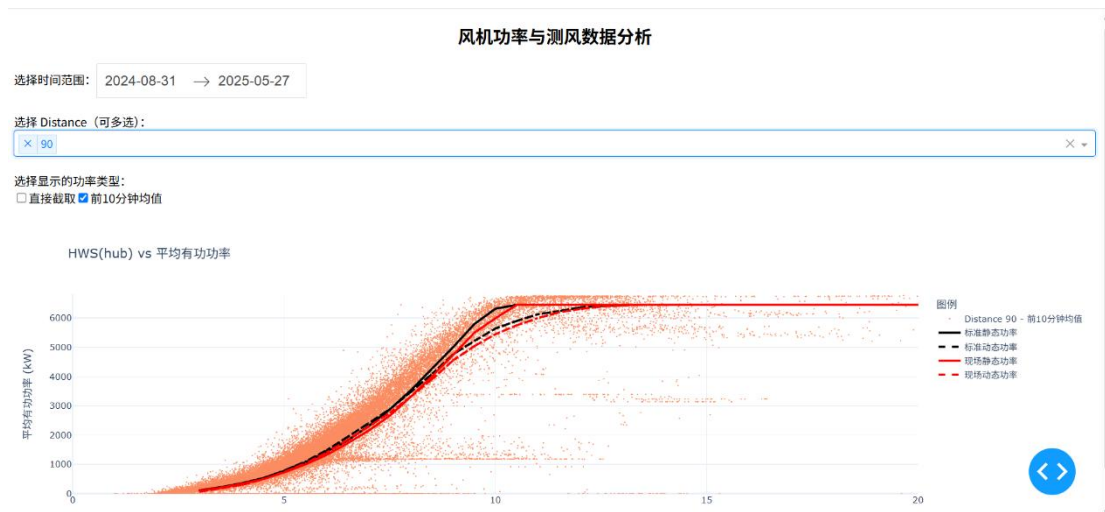


图 3-4 90m 风速-功率图

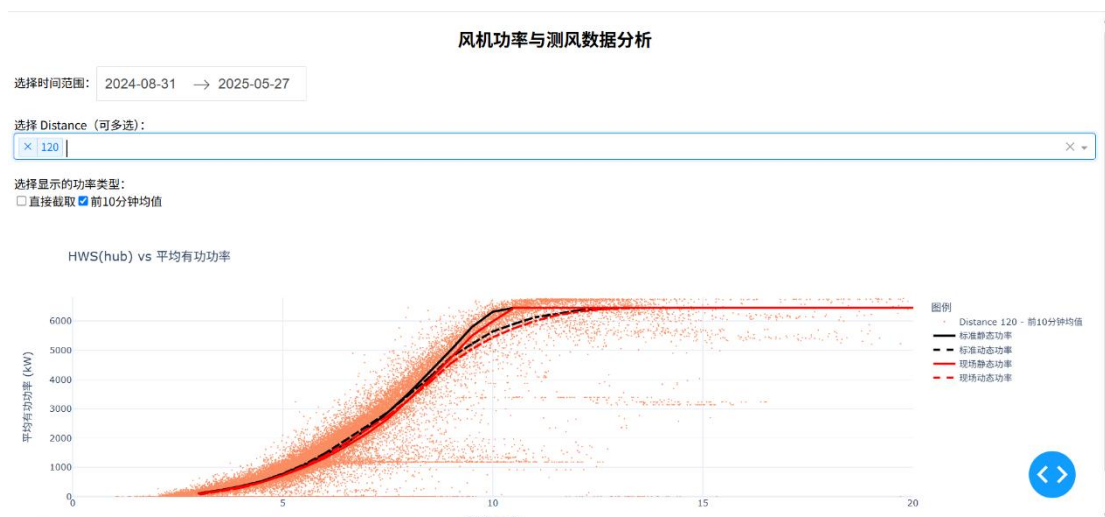


图 3-5 120m 风速-功率图

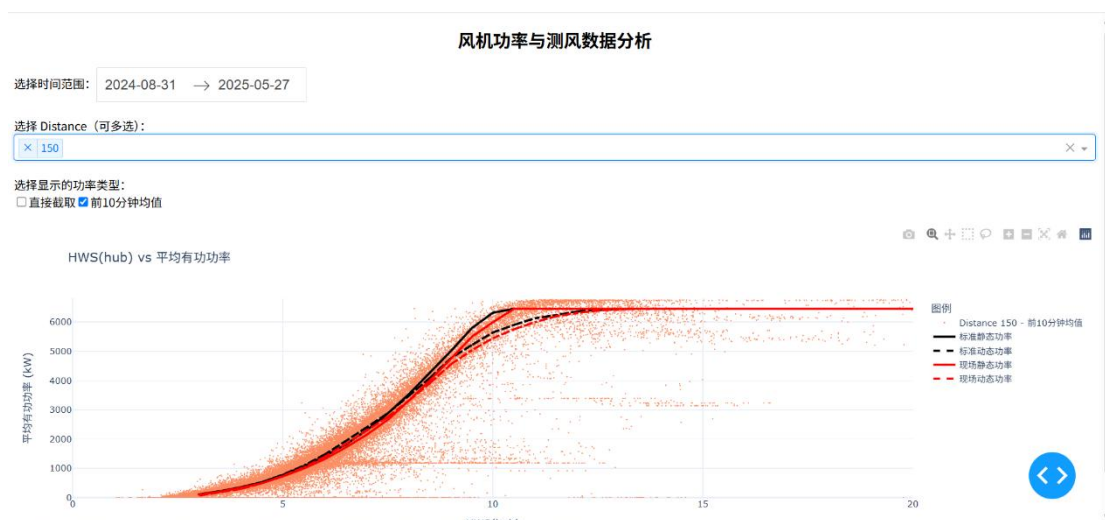


图 3-6 150m 风速-功率图

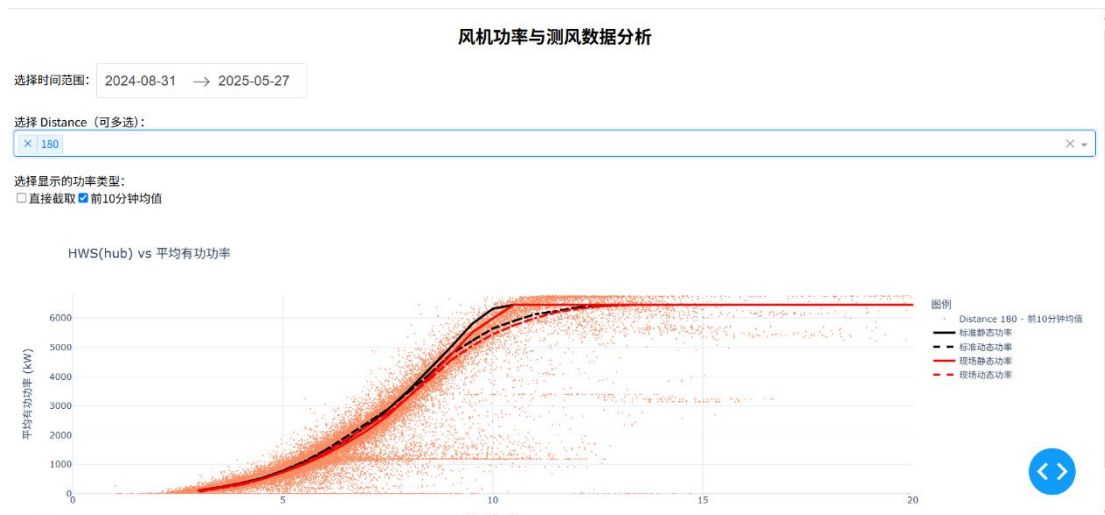


图 3-7 180m 风速-功率图

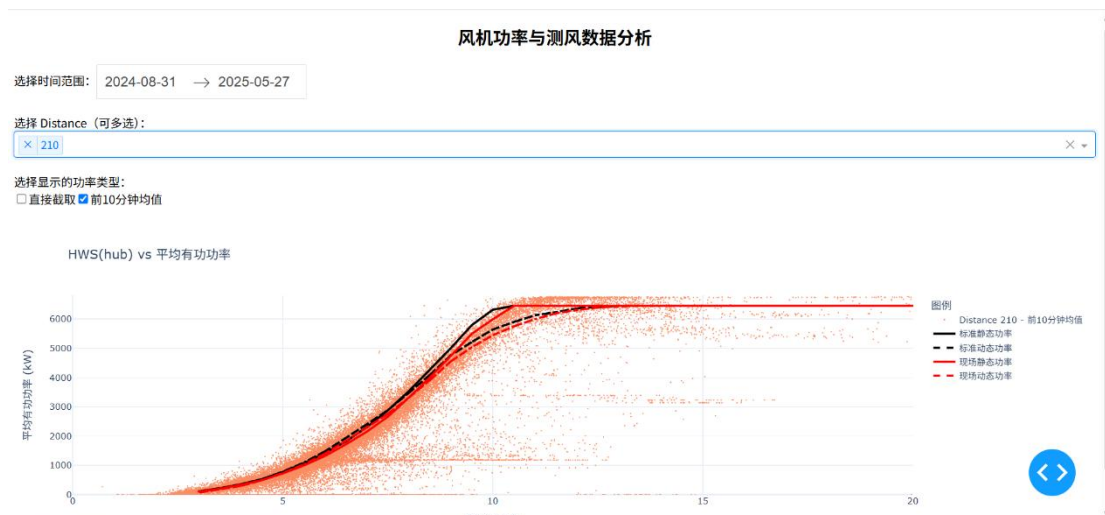


图 3-8 210m 风速-功率图

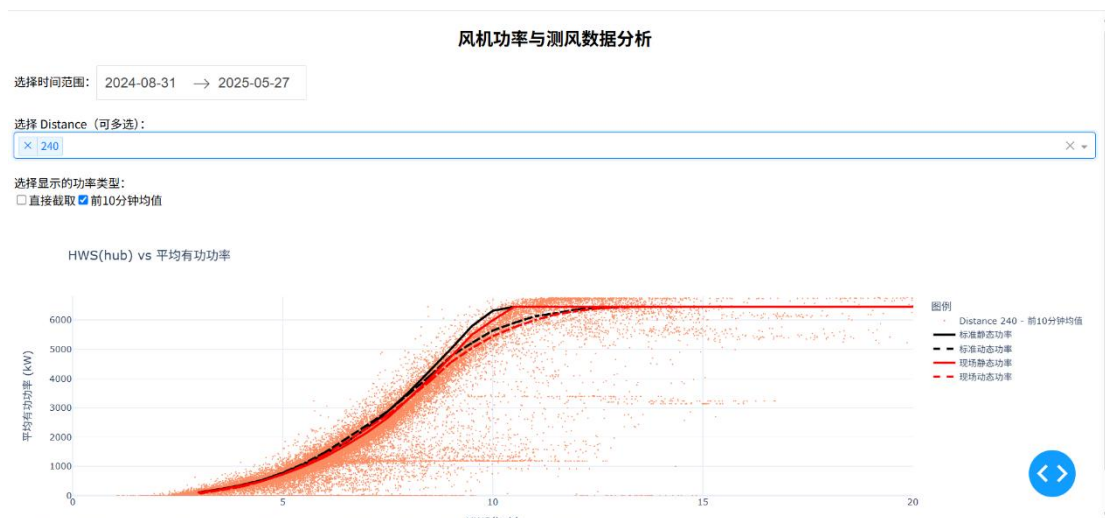


图 3-9 240m 风速-功率图

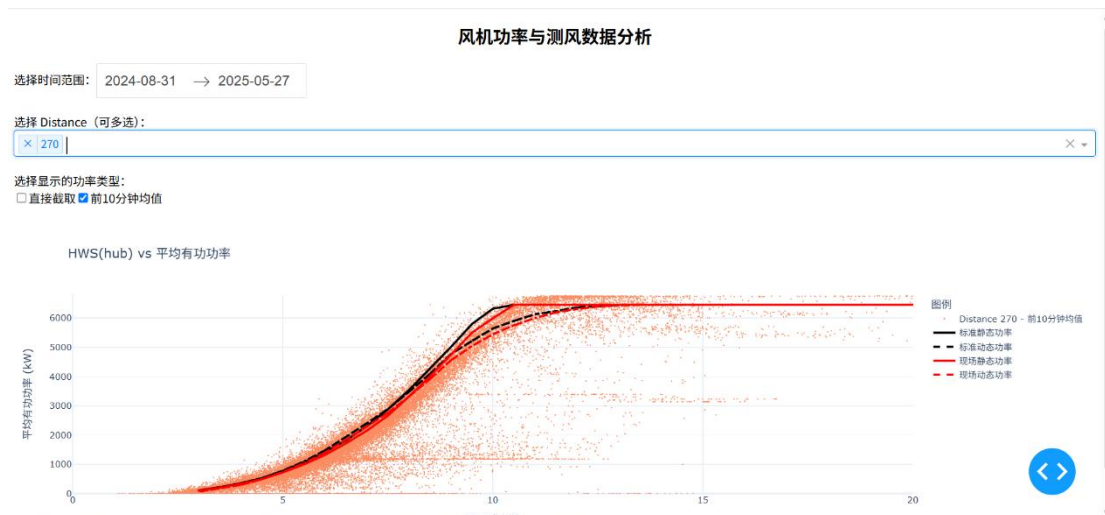


图 3-10 270m 风速-功率图

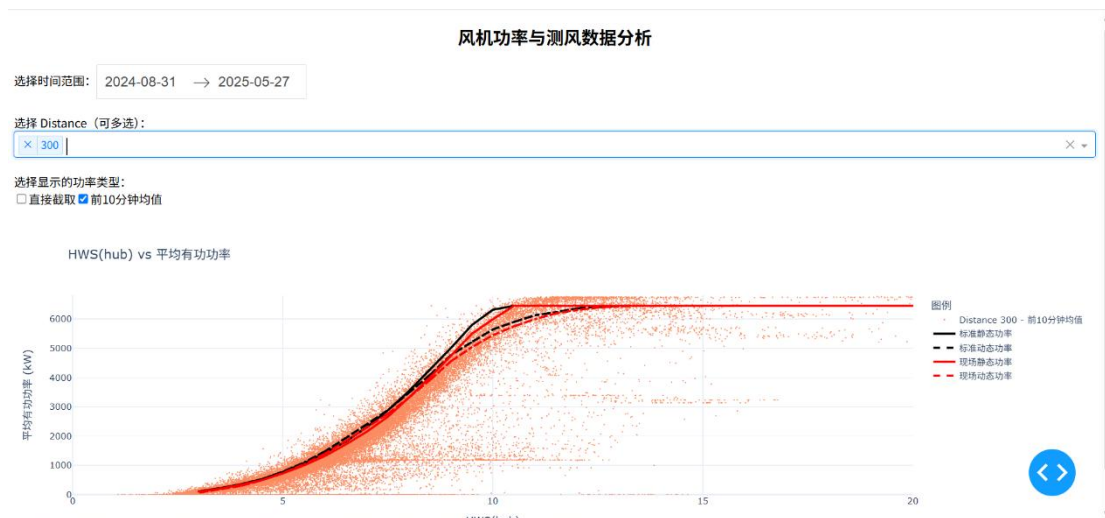


图 3-11 300m 风速-功率图